Ubicación y trazado general | MCH Limbani - Huancasayani

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN SIN ESTUDIOS DE CAMPO





LEYENDA

- Suspensión 0-5°
- Ángulo con retención
- Anclaje / ángulo >30°
- Terminal de línea
- SE en proyección DGE 09-90-09
- Puesta a tierra, símbolo
- Anclaje retenida, símbolo

Postes: simbología del proyecto.
Armados basados en RD024-2003.
No reproduce un plano de fabricante.

Longitud eje: 6.696 km

111 apoyos | 110 vanos

10 kV · 3 fases AAAC 50 mm²

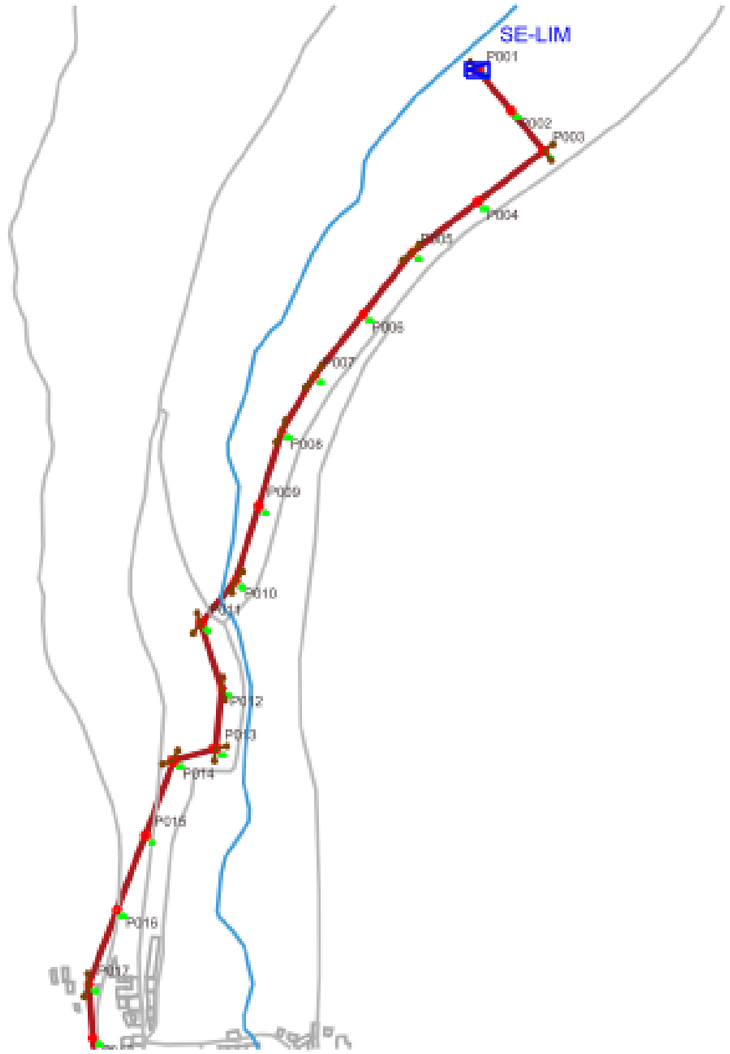
2 SE propuestas de 250 kVA

Inicio: referencia de CAD anterior.
Llegada: ubicación OSM de localidad.
Predios de SE aún no confirmados.
Eje desplazado 20 m de vía OSM,
ajustado para evitar inmuebles.
Cotas: modelo público ~30m.
Geometría NO levantada en campo.
Operación aislada: SIN SEIN.

Planta 1:25500 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

Planta y perfil de gabinete | km 0.0 a 1.0

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN SIN ESTUDIOS DE CAMPO



N

LEYENDA

- Suspensión 0-5°
- Ángulo con retención
- Anclaje / ángulo >30°
- Terminal de línea
- SE en proyección DGE 09-90-09
- Puesta a tierra, símbolo
- Anclaje retenida, símbolo

Postes: simbología del proyecto.
Armados basados en RD024-2003.
No reproduce un plano de fabricante.

P001 a P017

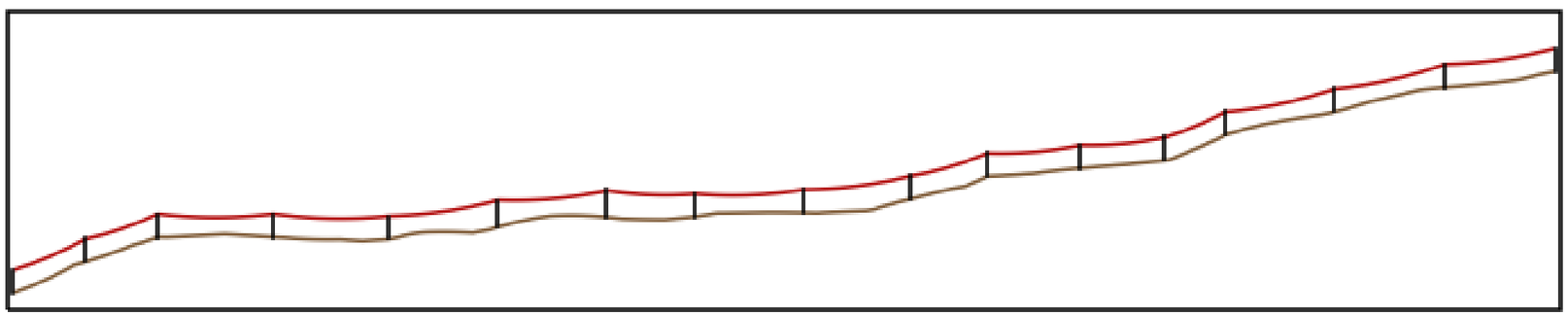
Vanos V001-V016

Curva roja: conductor caliente 75°C

Terreno: DEM público, no topografía

Planta 1:5500 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

Perfil H 1:3824 / V 1:2751 | elevaciones DEM m

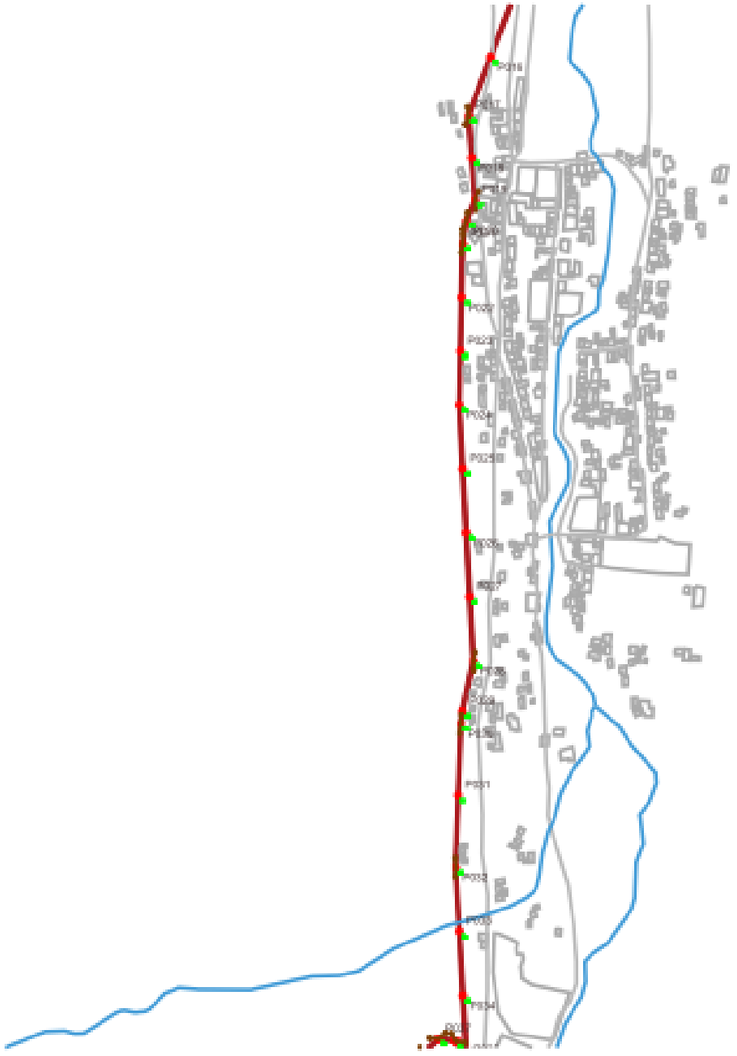


0.0 m / 3230.3 m

1005.8 m / 3362.4 m

Planta y perfil de gabinete | km 1.0 a 2.0

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN SIN ESTUDIOS DE CAMPO



N

LEYENDA

- Suspensión 0-5°
- Ángulo con retención
- Anclaje / ángulo >30°
- Terminal de línea
- SE en proyección DGE 09-90-09
- Puesta a tierra, símbolo
- Anclaje retenida, símbolo

Postes: simbología del proyecto.
Armados basados en RD024-2003.
No reproduce un plano de fabricante.

P016 a P034

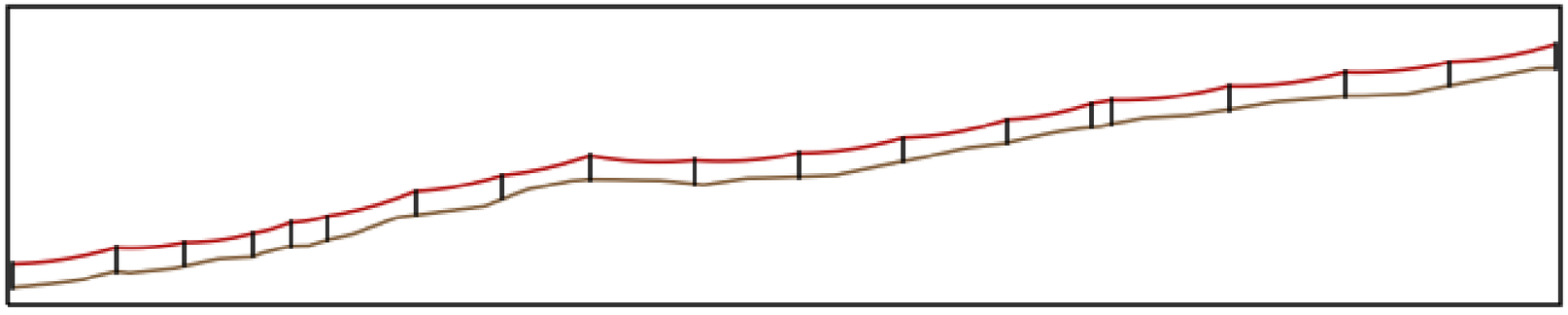
Vanos V016-V033

Curva roja: conductor caliente 75°C

Terreno: DEM público, no topografía

Planta 1:7000 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

Perfil H 1:4109 / V 1:2669 | elevaciones DEM m



934.0 m / 3325.1 m

2014.7 m / 3453.2 m

Planta y perfil de gabinete | km 2.0 a 3.0

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN SIN ESTUDIOS DE CAMPO



N

LEYENDA

- Suspensión 0-5°
- Ángulo con retención
- Anclaje / ángulo >30°
- Terminal de línea
- SE en proyección DGE 09-90-09
- Puesta a tierra, símbolo
- Anclaje retenida, símbolo

Postes: simbología del proyecto.
Armados basados en RD024-2003.
No reproduce un plano de fabricante.

P033 a P051

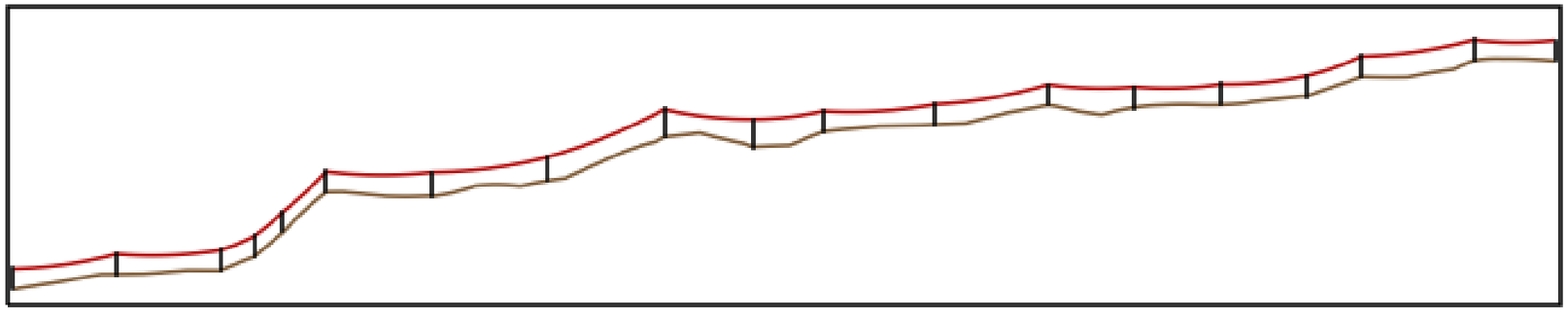
Vanos V033-V050

Curva roja: conductor caliente 75°C

Terreno: DEM público, no topografía

Planta 1:6500 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

Perfil H 1:4167 / V 1:3093 | elevaciones DEM m

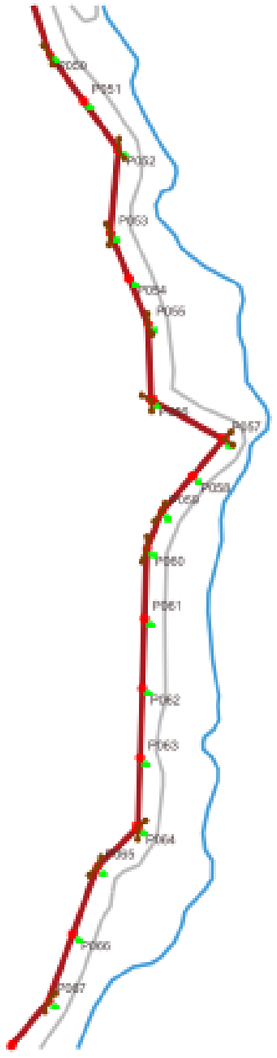


1941.3 m / 3415.5 m

3037.2 m / 3564.0 m

Planta y perfil de gabinete | km 3.0 a 4.0

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN SIN ESTUDIOS DE CAMPO



N

LEYENDA

- Suspensión 0-5°
- Ángulo con retención
- Anclaje / ángulo >30°
- Terminal de línea
- SE en proyección DGE 09-90-09
- Puesta a tierra, símbolo
- Anclaje retenida, símbolo

Postes: simbología del proyecto.
Armados basados en RD024-2003.
No reproduce un plano de fabricante.

P050 a P067

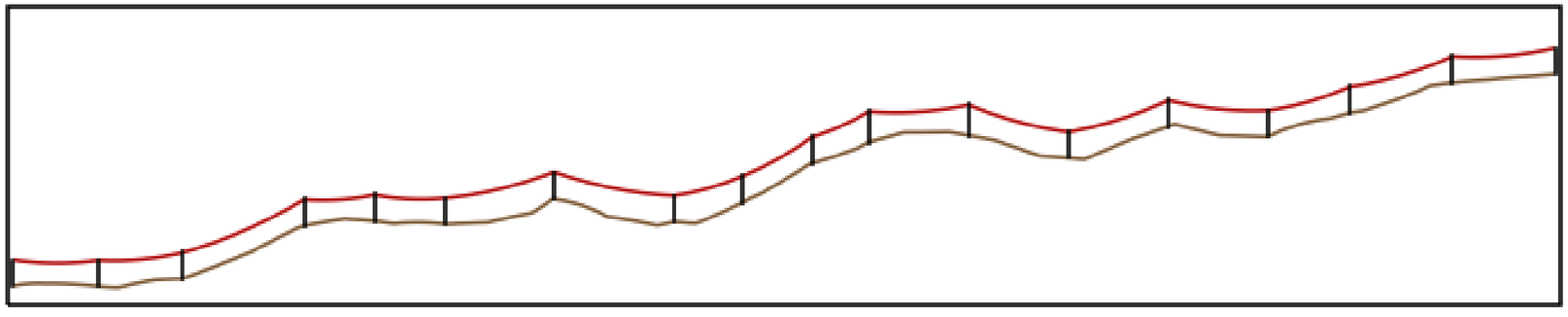
Vanos V050-V066

Curva roja: conductor caliente 75°C

Terreno: DEM público, no topografía

Planta 1:6000 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

Perfil H 1:4000 / V 1:2418 | elevaciones DEM m

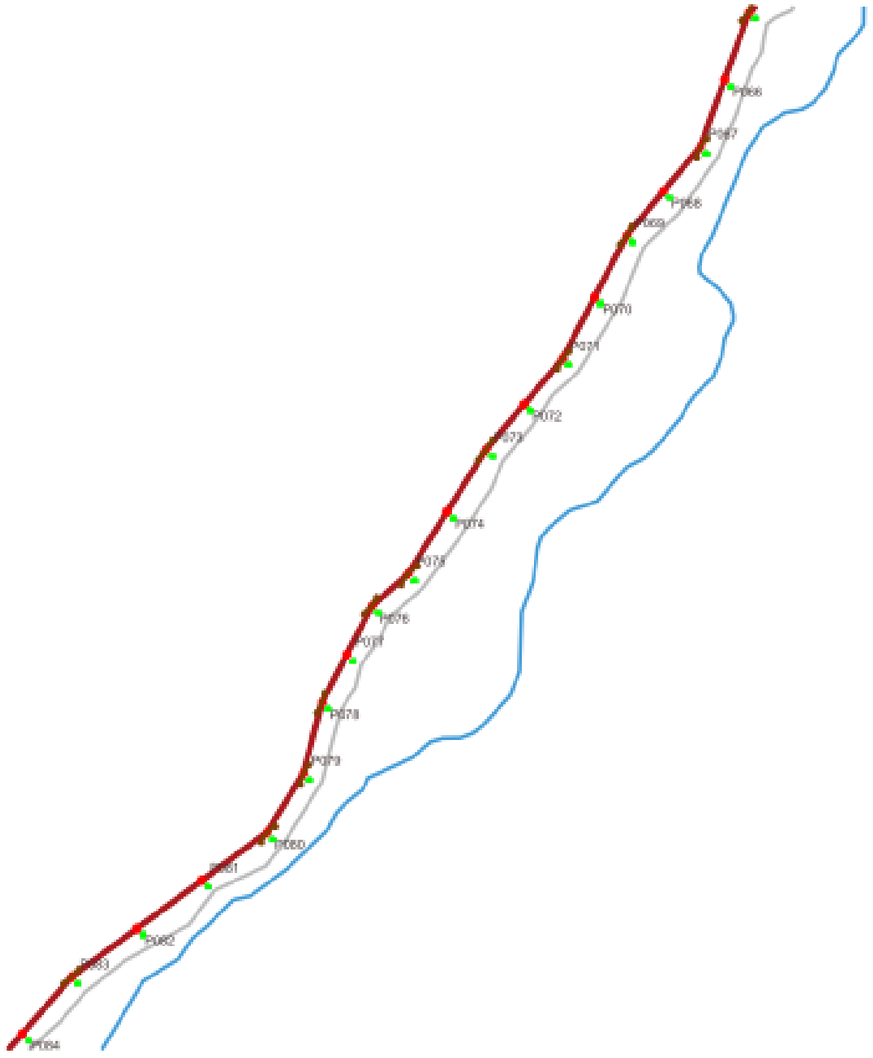


2979.3 m / 3533.8 m

4031.4 m / 3649.9 m

Planta y perfil de gabinete | km 4.0 a 5.0

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN SIN ESTUDIOS DE CAMPO



N

LEYENDA

- Suspensión 0-5°
- Ángulo con retención
- Anclaje / ángulo >30°
- Terminal de línea
- SE en proyección DGE 09-90-09
- Puesta a tierra, símbolo
- Anclaje retenida, símbolo

Postes: simbología del proyecto.
Armados basados en RD024-2003.
No reproduce un plano de fabricante.

P066 a P083

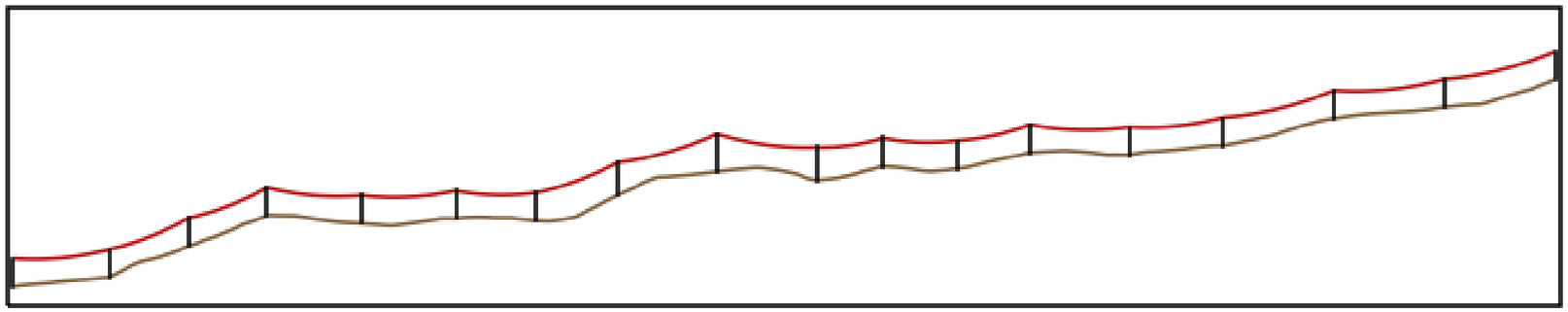
Vanos V066-V082

Curva roja: conductor caliente 75°C

Terreno: DEM público, no topografía

Planta 1:6000 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

Perfil H 1:4240 / V 1:2255 | elevaciones DEM m



3961.6 m / 3616.4 m

5076.7 m / 3724.7 m

Planta y perfil de gabinete | km 5.0 a 6.0

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN SIN ESTUDIOS DE CAMPO



N

LEYENDA

- Suspensión 0-5°
- Ángulo con retención
- Anclaje / ángulo >30°
- Terminal de línea
- SE en proyección DGE 09-90-09
- Puesta a tierra, símbolo
- Anclaje retenida, símbolo

Postes: simbología del proyecto.
Armados basados en RD024-2003.
No reproduce un plano de fabricante.

P082 a P099

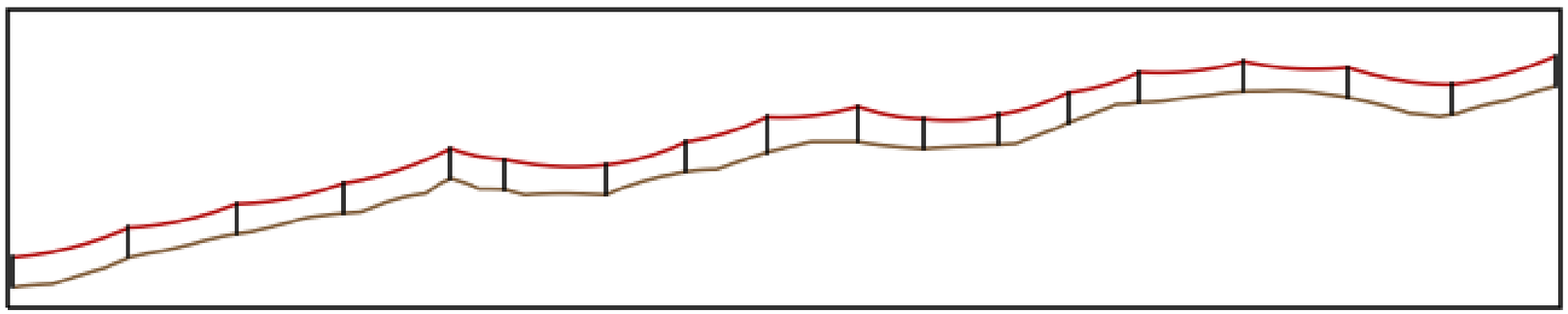
Vanos V082-V098

Curva roja: conductor caliente 75°C

Terreno: DEM público, no topografía

Planta 1:6000 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

Perfil H 1:4056 / V 1:2105 | elevaciones DEM m

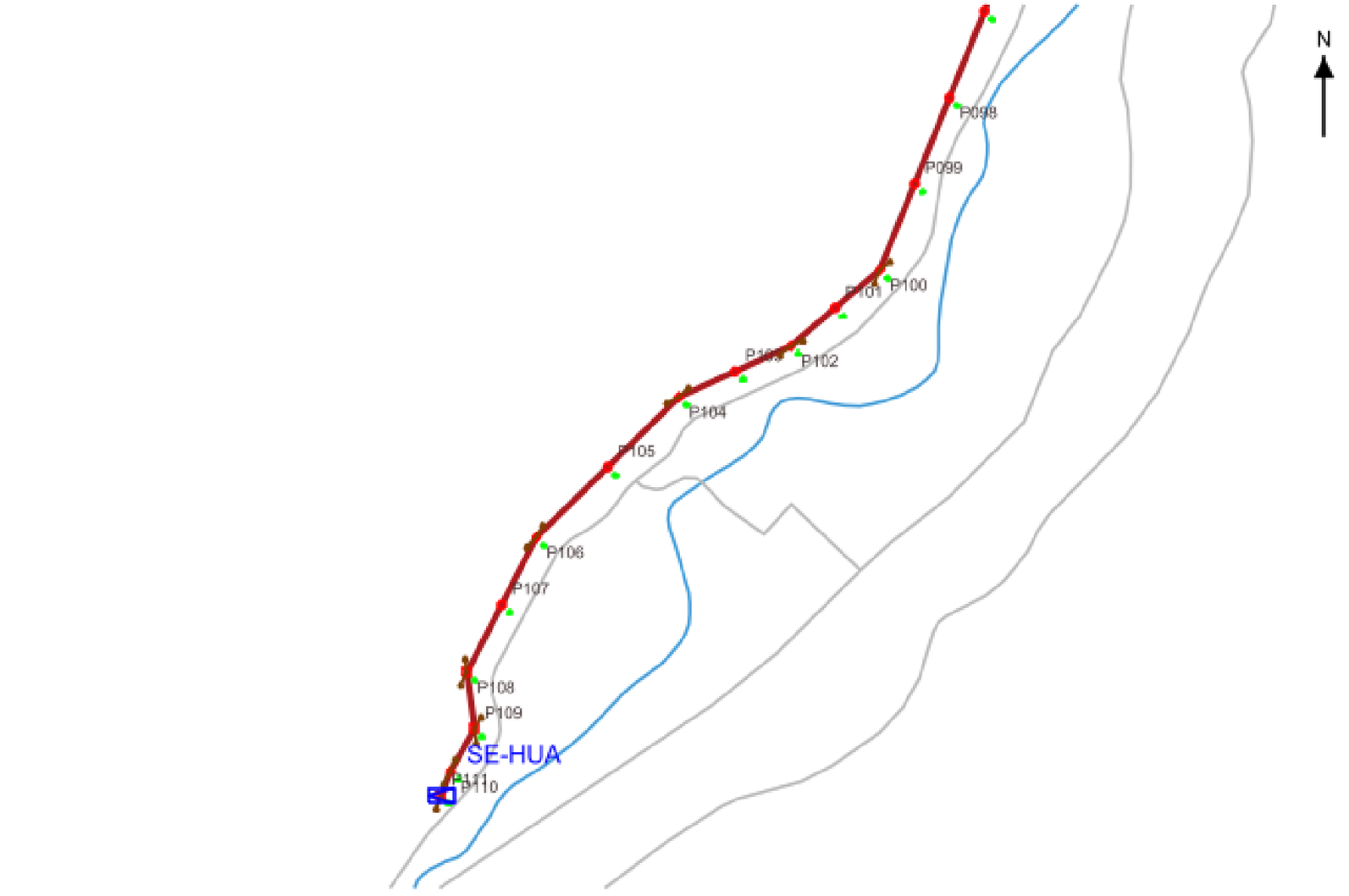


4996.7 m / 3684.2 m

6063.4 m / 3785.3 m

Planta y perfil de gabinete | km 6.0 a 6.7

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN SIN ESTUDIOS DE CAMPO



LEYENDA

- Suspensión 0-5°
- Ángulo con retención
- Anclaje / ángulo >30°
- Terminal de línea
- SE en proyección DGE 09-90-09
- Puesta a tierra, símbolo
- Anclaje retenida, símbolo

Postes: simbología del proyecto.
Armados basados en RD024-2003.
No reproduce un plano de fabricante.

P098 a P111

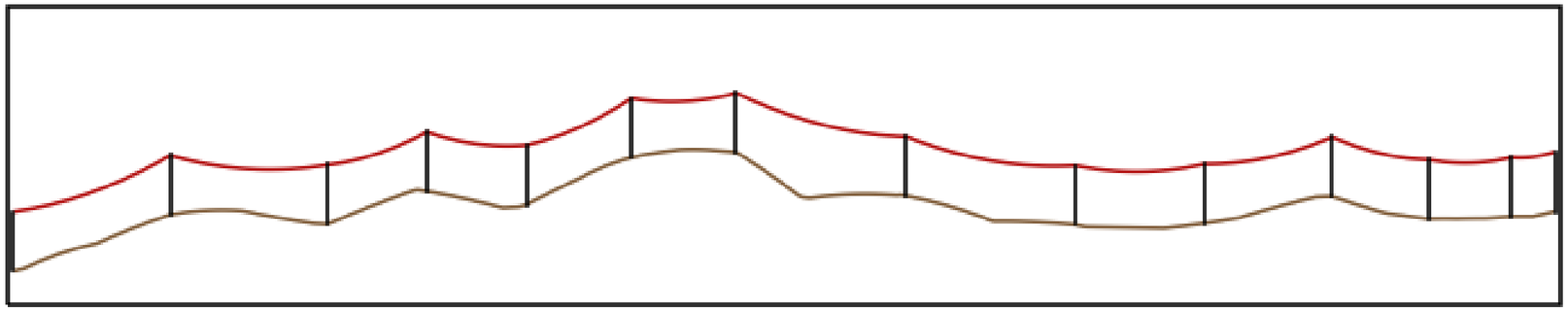
Vanos V098-V110

Curva roja: conductor caliente 75°C

Terreno: DEM público, no topografía

Planta 1:4000 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

Perfil H 1:2680 / V 1:1066 | elevaciones DEM m



5991.6 m / 3745.3 m

6696.4 m / 3796.4 m

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Aquiles Taylor Ramos Yapo | 227368

LP-08 · LP-R01 · 14/10/2026 · PROYECTO ACADÉMICO

Diagrama unifilar, límites y protecciones | SIN ESCALA

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN SIN ESTUDIOS DE CAMPO



Generación y T1: 380 V / 10 kV; antecedentes sin placas verificadas.

T2: 10 kV / 380-220 V, Dyn11 propuesto; 250 kVA garantizados a altitud.

Q1: 50/51 + 51V; Q2: 87T, 50/51, 51V de respaldo. 59N/64 en MT.

MT delta: zigzag + NGR 5 A / 10 s propuesto en SE-LIM; R ~1155 ohm.

Generador: 27/59, 81, 46, 32, AVR y regulador; ajustes sujetos a curvas reales.

En llegada: tablero 400 A, medición, maniobra y protección BT, sin diseño de redes de usuarios.

Falla sostenida estimada ~7.7 A MT: 50/51 solos NO garantizan despeje.

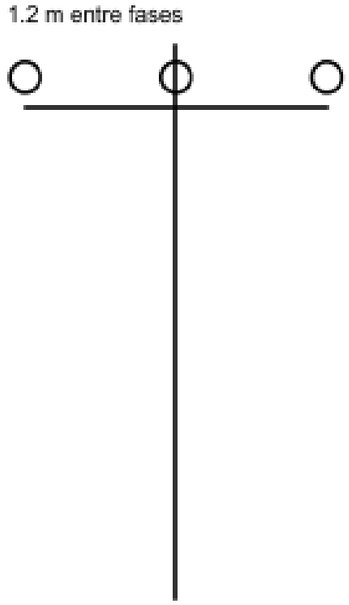
Capacidad LP 250 kVA; demanda usuarios 171.5 kW; generación necesaria ~183.2 kW.

Reserva para Limbani no confirmada; el transporte disponible depende del recurso y despacho.

Estructuras, retenidas y separaciones | ESQUEMAS SIN ESCALA

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN SIN ESTUDIOS DE CAMPO

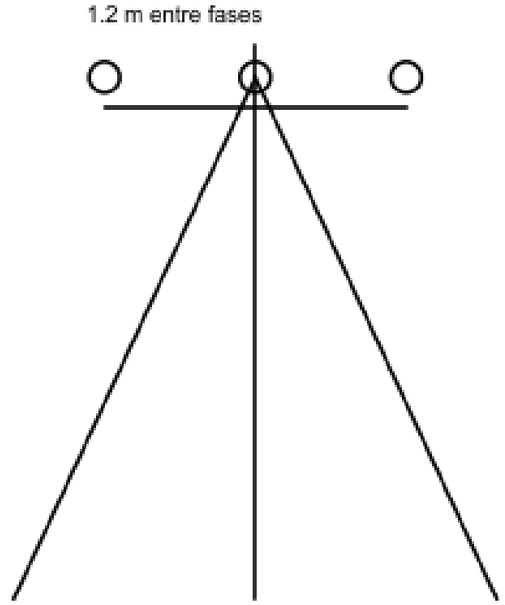
SUSPENSION



CAC 13 / 15 / 17 m

600 daN tipo, por certificar

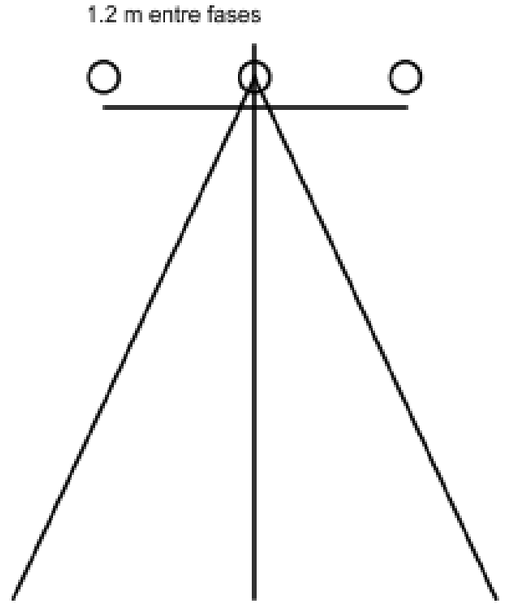
ANGULO



CAC 13 / 15 / 17 m

600 daN tipo, por certificar

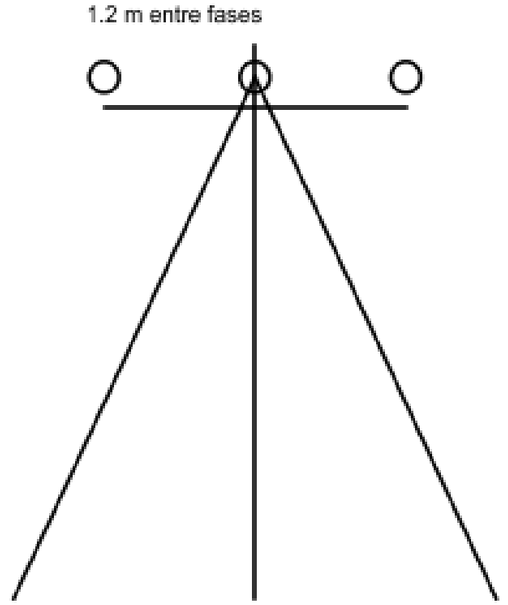
ANCLAJE



CAC 13 / 15 / 17 m

600 daN tipo, por certificar

TERMINAL



CAC 13 / 15 / 17 m

600 daN tipo, por certificar

Referencias RD024-2003: 004 suspensión, 008 angular, 012/016 ángulos mayores, 020 anclaje.

En LP-R01 los ángulos >5° se retienen, sin asumir armados de suspensión en curvas fuertes.

Retenidas longitudinales independientes por ramal; 45° de estudio y resistencia según CSV.

Suelo, bloques de anclaje, empotramiento y carga vertical requieren verificación geotécnica.

Alturas 15/17 m sólo en apoyos señalados en tabla; el esquema no fija cotas de campo.

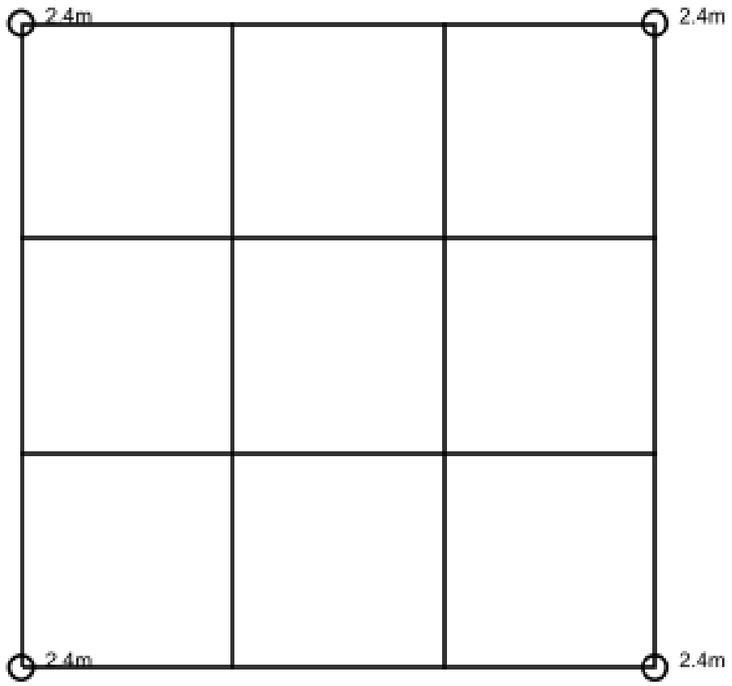
Margen de estudio 7.5 m frente a DEM; no certifica cruces ni distancias a techos o vegetación.

Aisladores/descargadores: coordinación para altitud 3235-3761 m, sin factor universal inventado.

Puesta a tierra y subestaciones de llegada/salida | ESQUEMAS SIN ESCALA

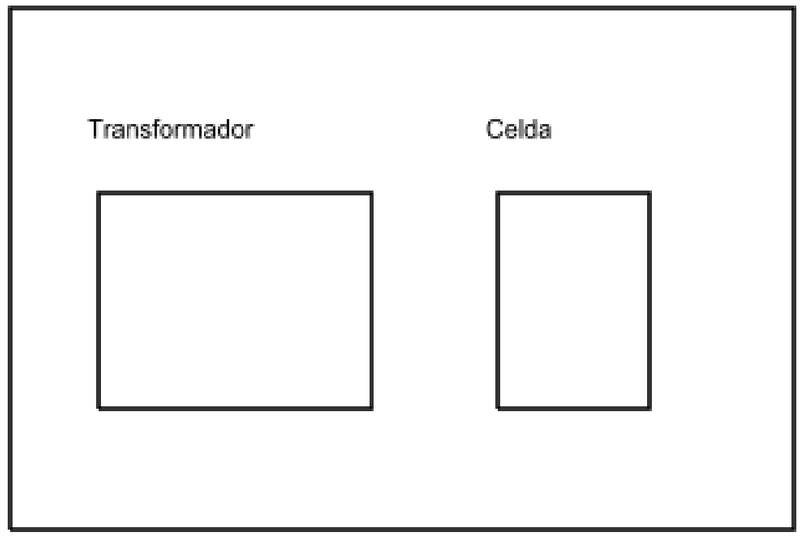
NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN SIN ESTUDIOS DE CAMPO

Malla SE 10 x 10 m · Cu 35 mm²



Paso ~3.33m, profundidad propuesta 0.6m

Plataforma propuesta 6x4 m



Cuatro varillas de 2.4m por SE; unir masas, cerco y descargadores bajo evaluación de tensiones.

PAT postes: dos varillas 2.4m / 16mm, enlace Cu 25mm² propuesto; no neutro MT continuo.

No equivale a garantía de 25 ohm: requiere resistividad Wenner y potenciales de paso/contacto.

NGR conecta neutro del zigzag a malla SE-LIM; no sustituye puesta a tierra de masas.

Clase de aislamiento 24kV propuesta para operación 10kV; proveedor debe garantizar a altitud.

Plano civil, derrames, drenaje, cerco y distancias internas pendientes de catálogo/geotecnia.